



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektronik I

Föreläsning 3

Introduktion till

operationsförstärkare

operational amplifiers

opamps

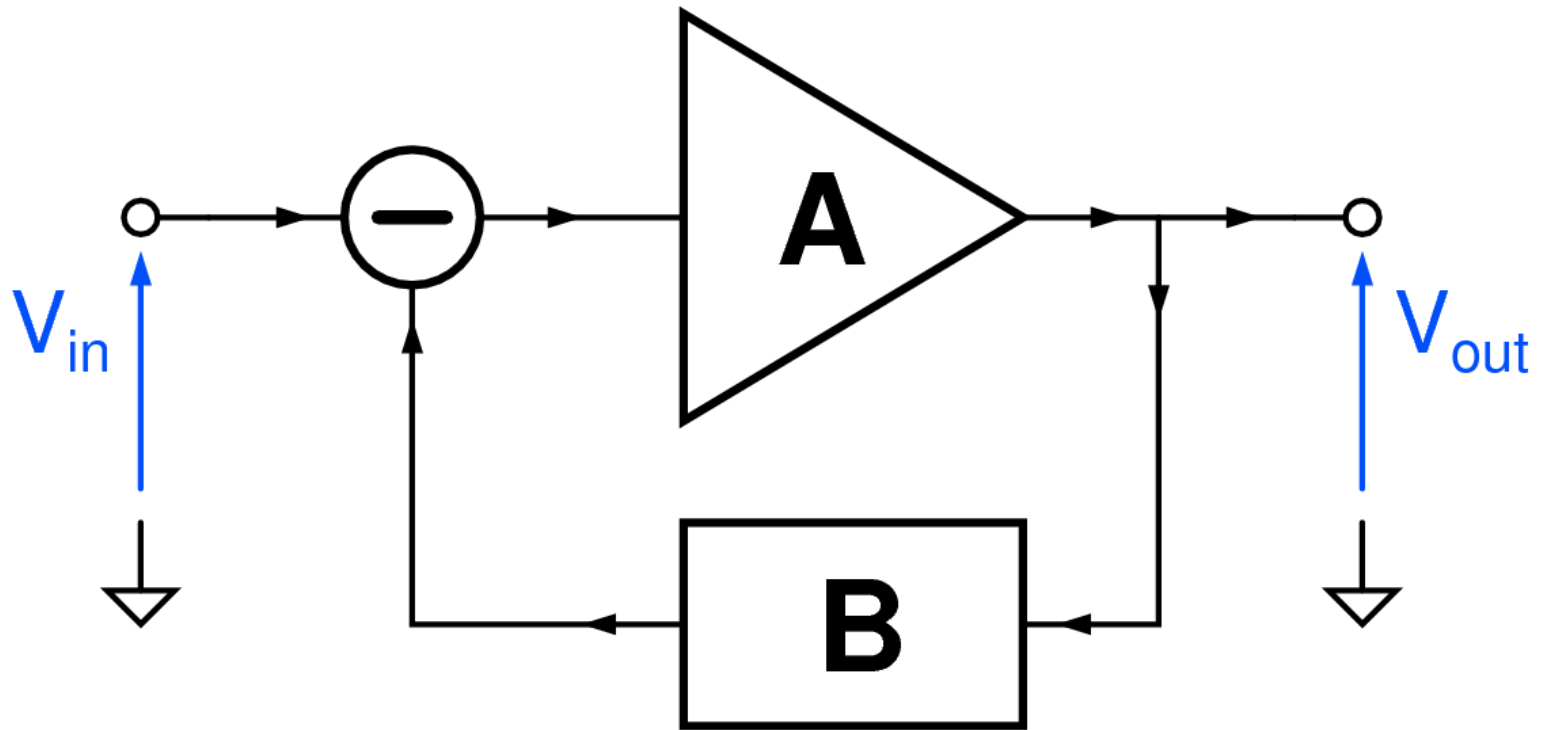
Elektronik I

Föreläsning 3

Uwe Zimmermann
2008



Förstärkare med återkoppling



$$V_{\text{out}} = A(V_{\text{in}} - B V_{\text{out}})$$

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{A}{1 + AB} \stackrel{A \rightarrow \infty}{=} \frac{1}{B}$$



Historia

- 1906 förstärkare med elektronrör
- 1928 förstärkare med negativ återkoppling
 - (Harold S. **Black**, *Bell Labs*)
- 1940 opamp-moduler med elektronrör
- 1950 opamp-moduler med transistorer
- 1960 opamp-moduler som hybrider
- 1970 monolitiskt integrerade kretsar
- 1980 j-FET och MOSFET
- 1990 BiCMOS och „mixed signal“



De första op-förstärkarna

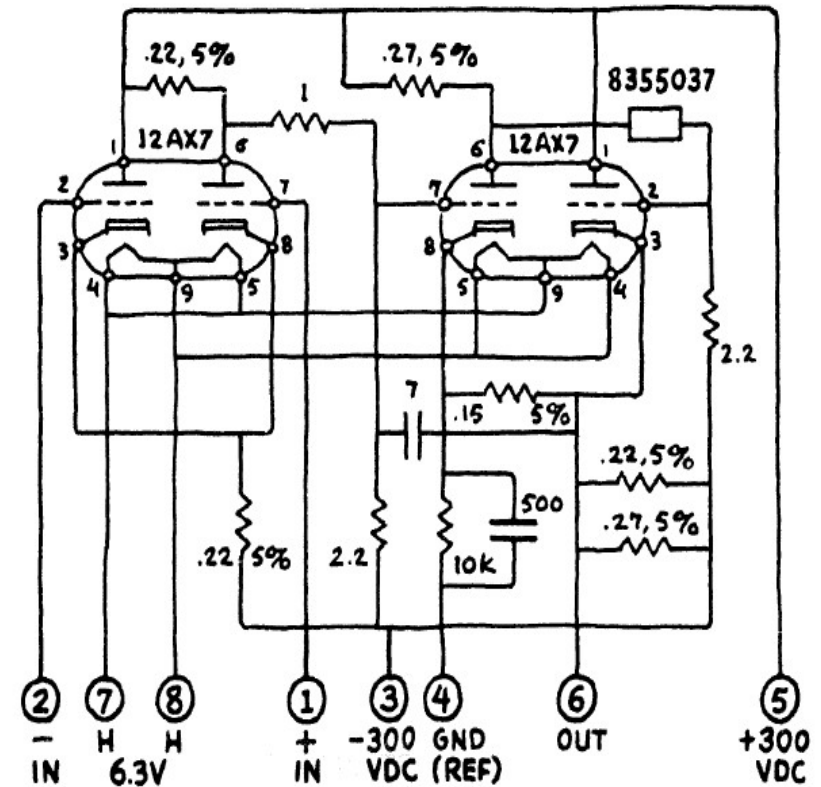


Figure H-5: The GAP/R K2-W op amp, photo and schematic diagram (courtesy of GAP/R alumnus Dan Sheingold - schematic values in megohms and pF.)



UPPSALA
UNIVERSITET

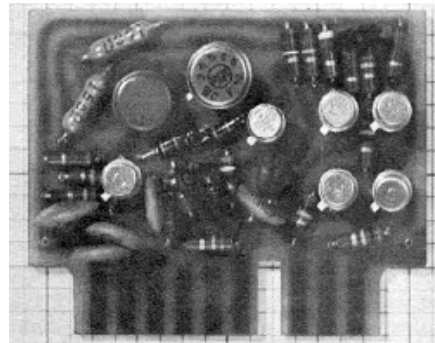
Evolutionär utveckling



GAP/R K2-W

1952

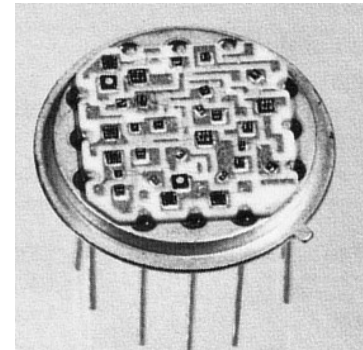
$\pm 300V$
 $\pm 100V$



GAP/R 45

1963

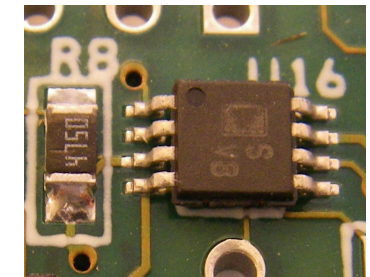
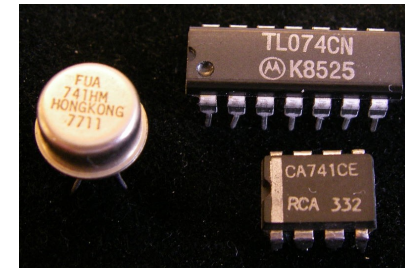
$\pm 30V$
 $\pm 15V$



ADI HOS-050

1973

$\pm 15V$



1967-today

$\pm 15V$
 $\pm 3V$
 $+3V$

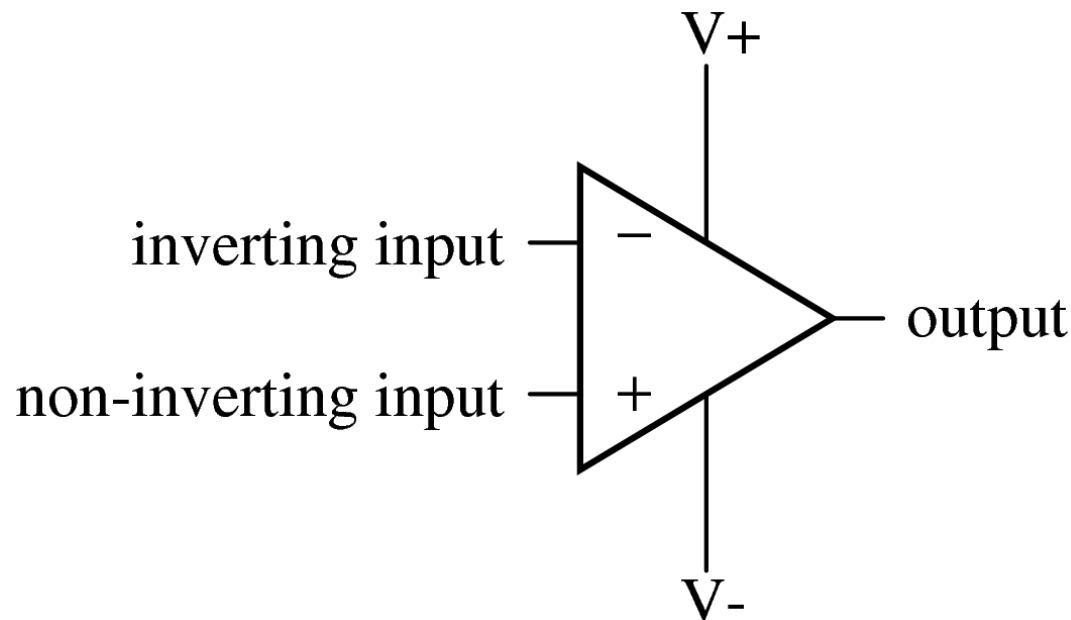
Elektronik I

Föreläsning 3

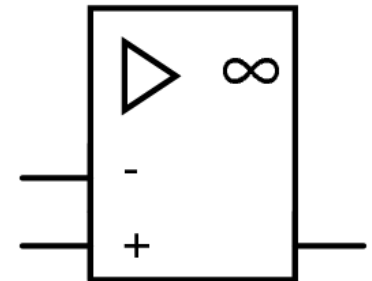
Uwe Zimmermann
2008



Symbol för en op-förstärkare



a) klassiskt symbol



b) EN60617-13

alltid:

- två komplementära ingångar
- en utgång

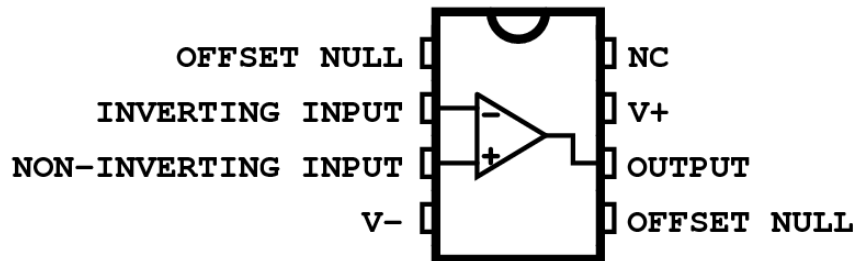
ibland:

- matningsspänning
- en komplementär utgång
- ytterligare anslutningar
 - offset-korrektur,...

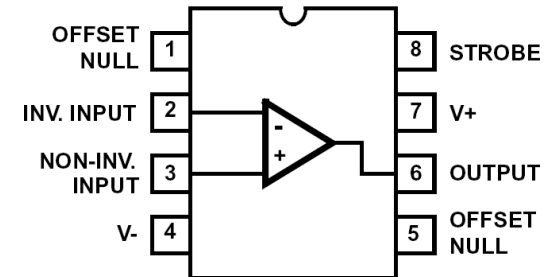


Vad finns inuti kapseln?

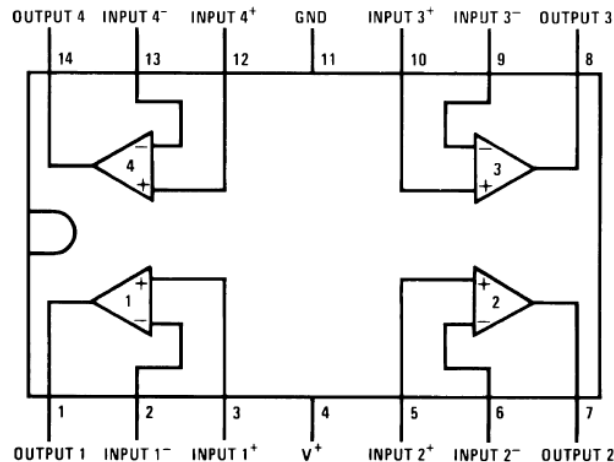
LM741



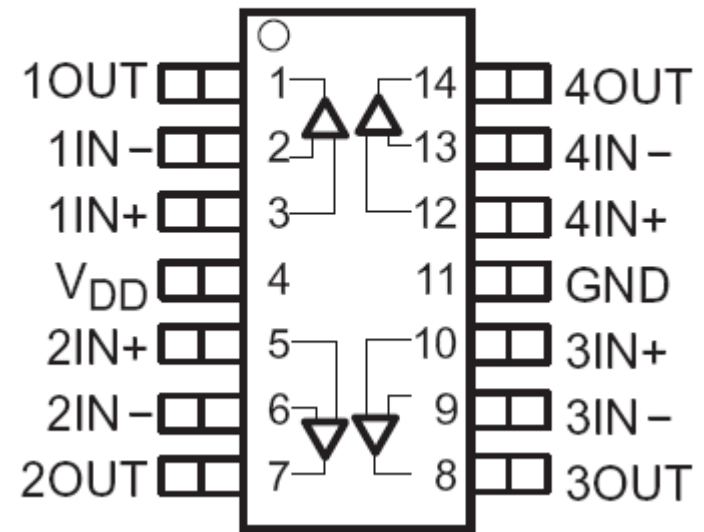
CA3140 (PDIP, SOIC) TOP VIEW



LM324 Dual-In-Line Package

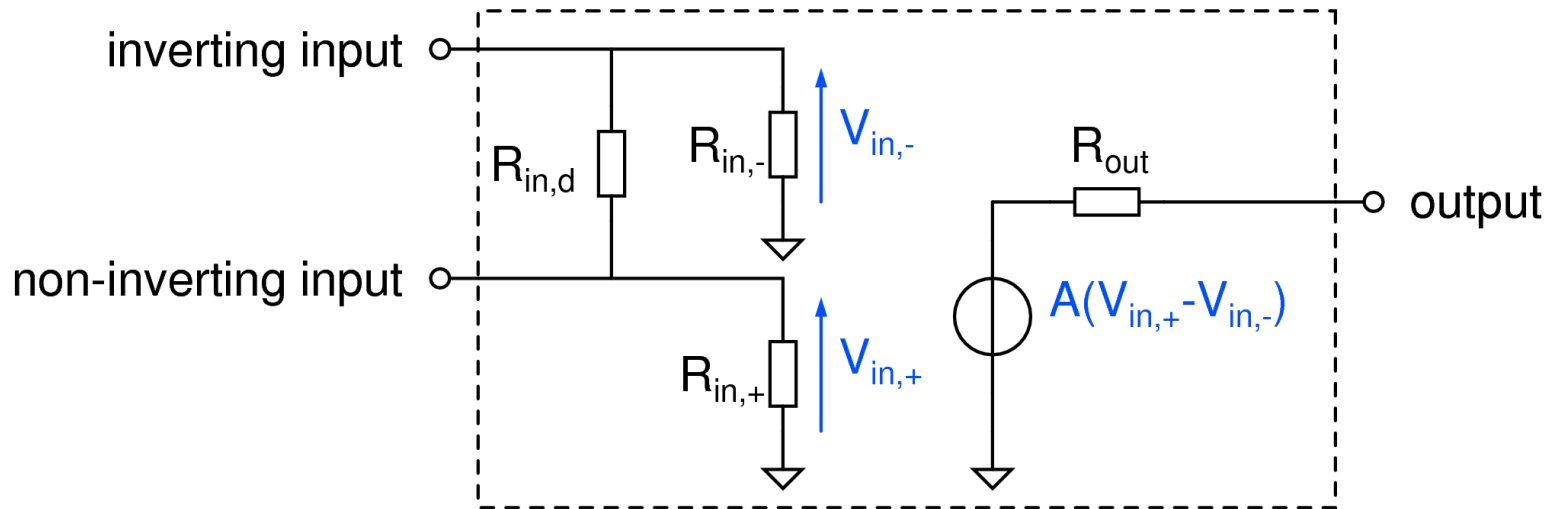


TLC084 D OR N PACKAGE





Funktionsdiagram



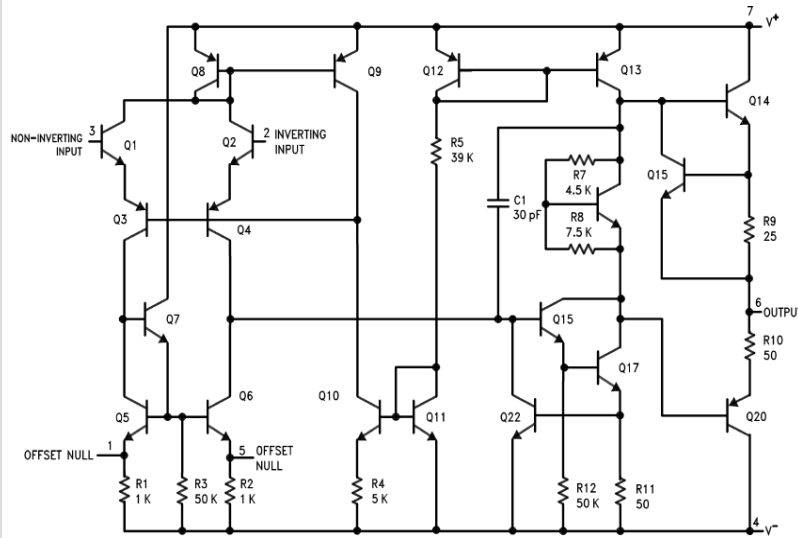
ideal op-förstärkare:

- rå-förstärkning ∞ gånger
- ingångsimpedans $\infty \Omega$
- utgångsimpedans 0Ω
- gain-bandwidth $\infty \text{ Hz}$



UPPSALA
UNIVERSITET

Inuti den svarta lådan

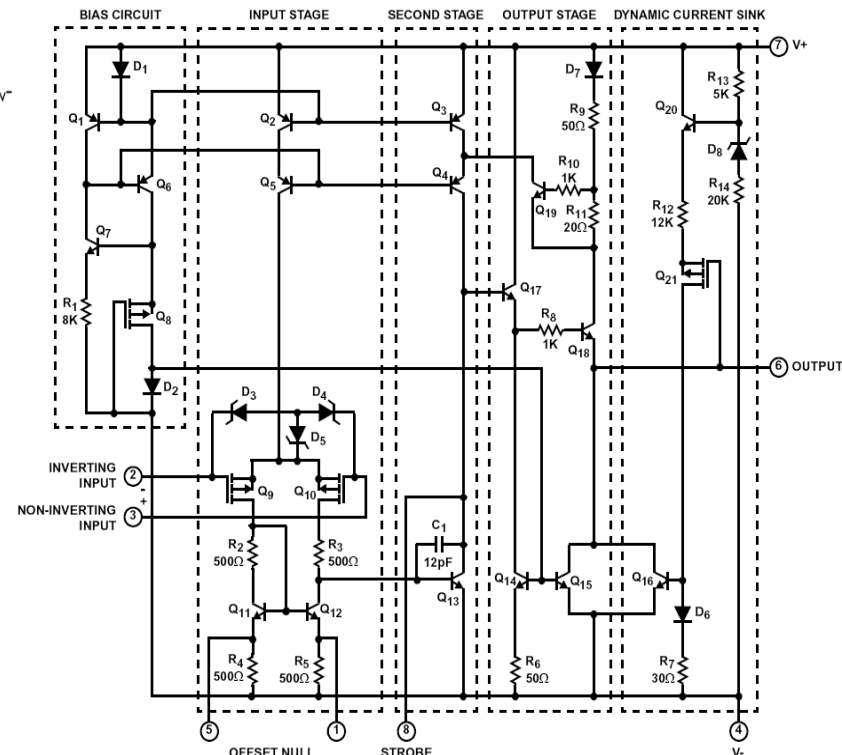


LM741 (1968)

per förstärkare:

- ~10...40 transistorer
- ~10...20 motstånd
- totala storleken ~1mm²

CA3140 (ca 1980)



Elektronik I

Föreläsning 3

Uwe Zimmermann
2008



Typiska op-förstärkare

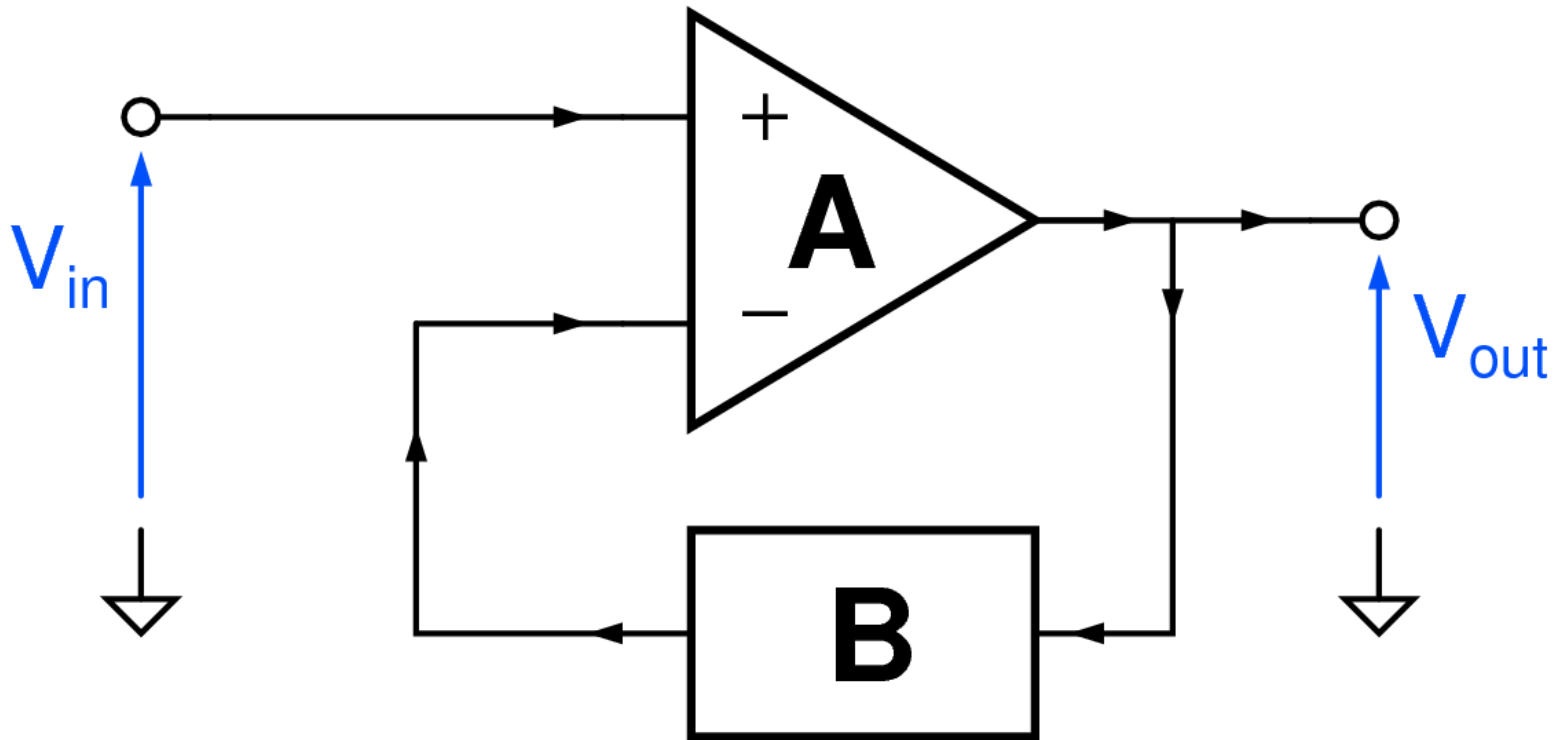
parameter		μ A741	TL071	TLV341A	OP-77	LM12
	teknik	bipolär	JFET	CMOS	bipolär	bipolär
matningsspänning	V	$\pm 5 \dots \pm 18$	$\pm 3 \dots \pm 18$	$+1.8 \dots \pm 5.5$	$\pm 3 \dots \pm 22$	$\pm 10 \dots \pm 40$
strömförbrukning	mA	3	2	0,1	2	80
rå-förstärkning	dB	86	88	110	134	94
gain-bandwidth	MHz	1,2	3	2,2	0,6	0,7
max insignal	V	30	30	5,5	30	80
ingångsimpedans	Ω	60 M	150 G	6 T	15 G	260 G
offset-spänning	mV	2	3	0,3	0,01	2
max utström	mA	20	10	12	12	10000
utgångsimpedans	Ω	75	200	40	60	0,3

ideal op-förstärkare:

- rå-förstärkning ∞ gånger
- ingångsimpedans $\infty \Omega$
- utgångsimpedans 0Ω
- gain-bandwidth ∞ Hz



Op-förstärkare med återkoppling

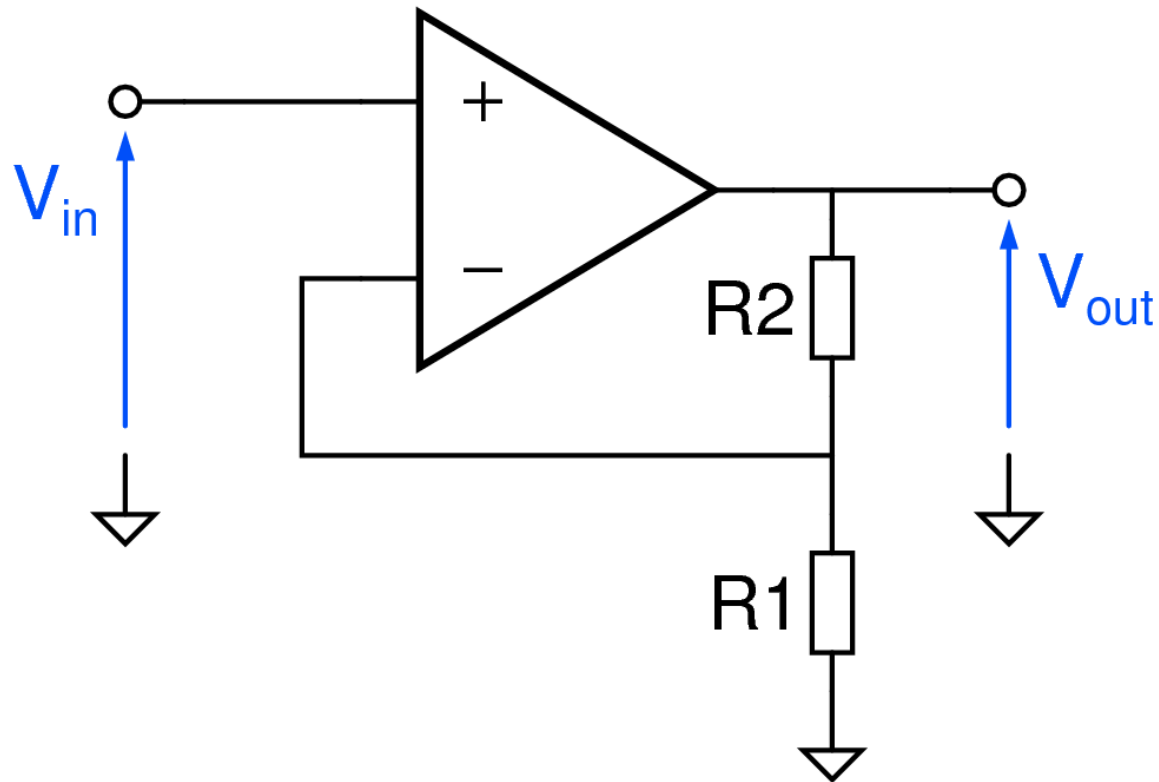


$$V_{out} = A(V_{in} - B V_{out})$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A}{1 + AB} \stackrel{A \rightarrow \infty}{=} \frac{1}{B}$$



Icke-inverterande förstärkare



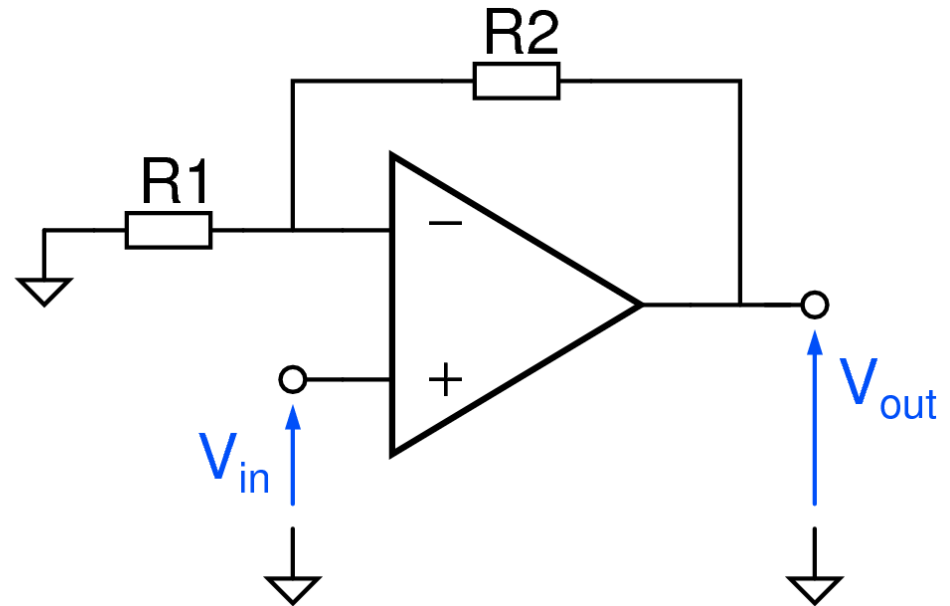
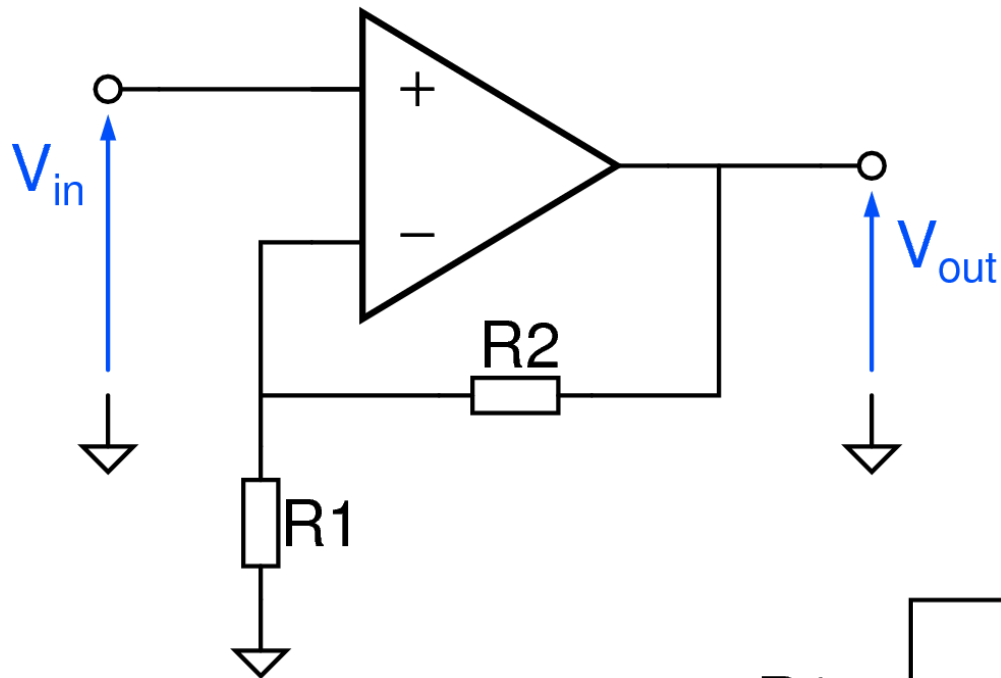
$$V_{\text{out}} = A \left(V_{\text{in}} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{out}} \right)$$
$$V_{\text{out}} \stackrel{A \rightarrow \infty}{=} \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{\text{in}}$$

$$B = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$
$$V_{\text{out}} \stackrel{A \rightarrow \infty}{=} \frac{1}{B} V_{\text{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{\text{in}}$$



UPPSALA
UNIVERSITET

Icke-inverterande förstärkare



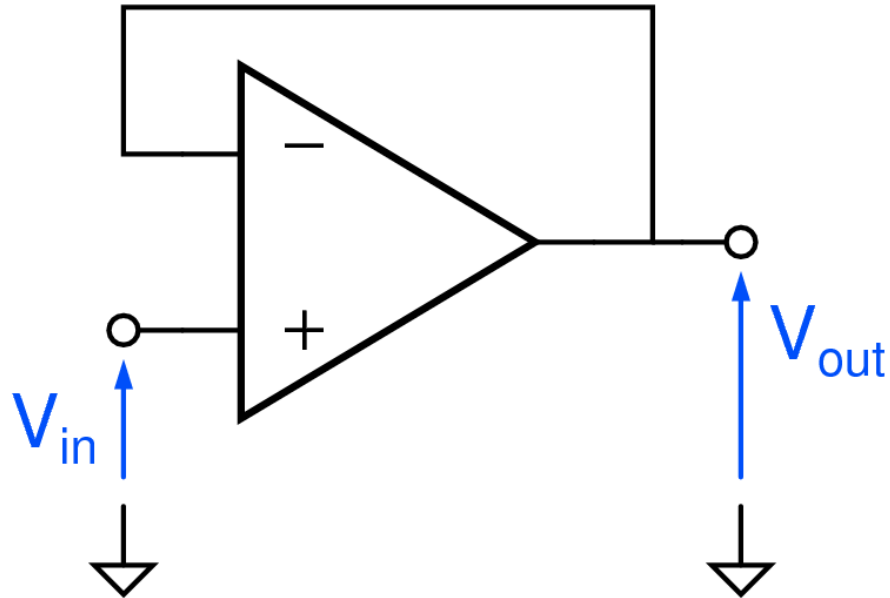
Elektronik I

Föreläsning 3

Uwe Zimmermann
2008



Spänningsföljare



$$V_{\text{out}} = A(V_{\text{in}} - V_{\text{out}})$$

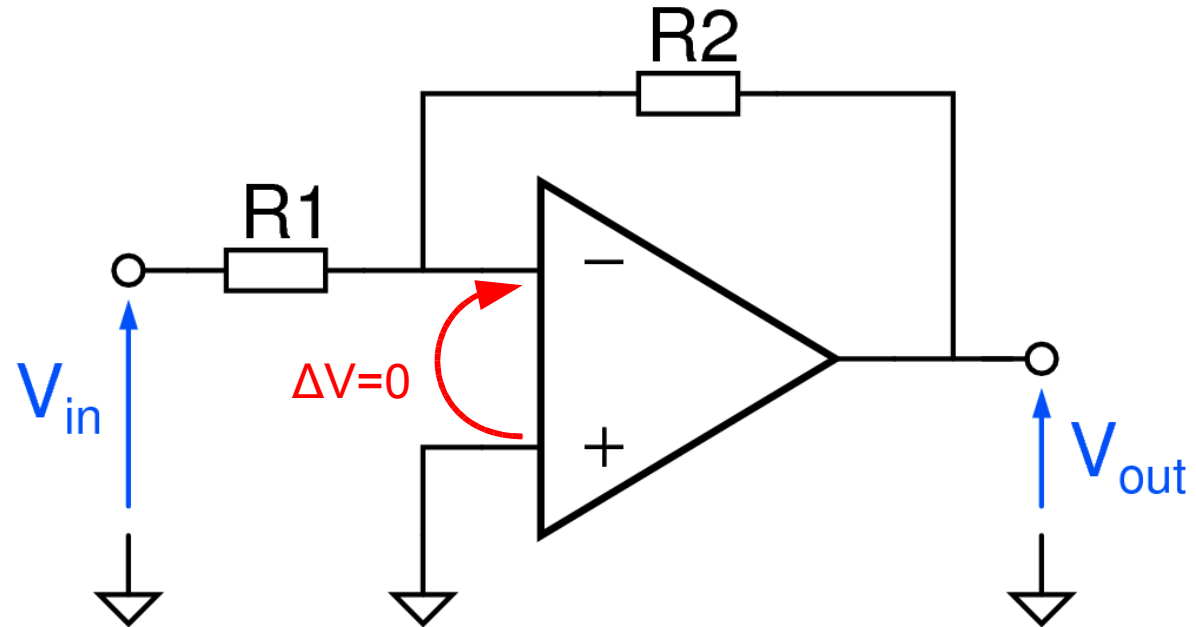
$$V_{\text{out}} \stackrel{A \rightarrow \infty}{=} V_{\text{in}}$$

$$B = 1$$

$$V_{\text{out}} \stackrel{A \rightarrow \infty}{=} V_{\text{in}}$$



Inverterande förstärkare

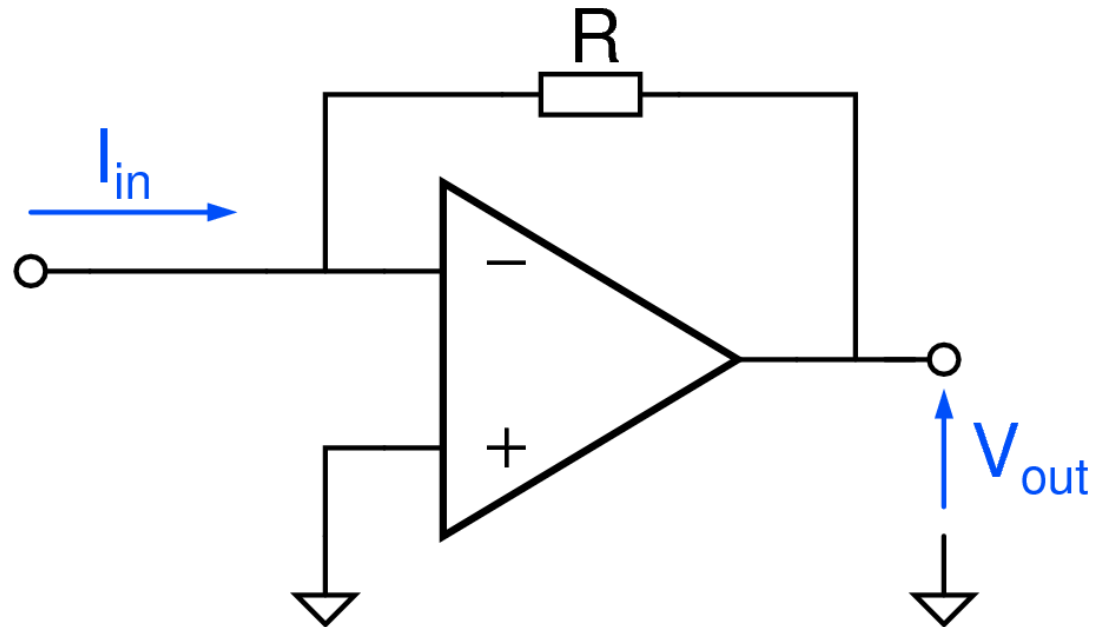


$$V_{\text{out}} \stackrel[A \rightarrow \infty]{R_{\text{in}} \rightarrow \infty} = -\frac{R_2}{R_1} V_{\text{in}}$$



UPPSALA
UNIVERSITET

Ström-spänningskonverterare



Elektronik I

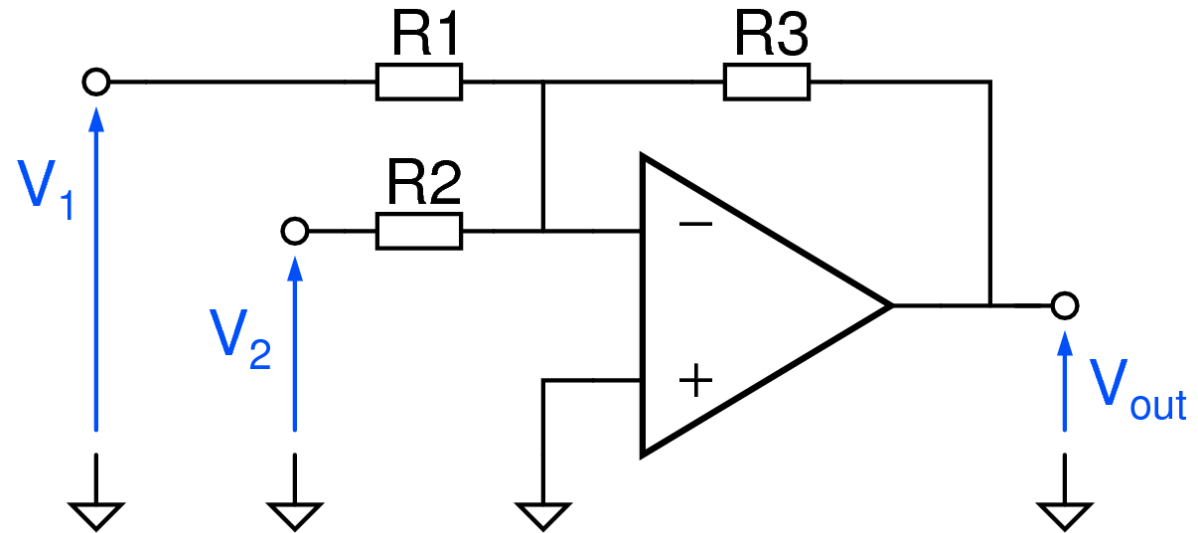
Föreläsning 3

Uwe Zimmermann
2008

$$V_{out} \stackrel{R_{in} \rightarrow \infty}{=} -R I_{in}$$



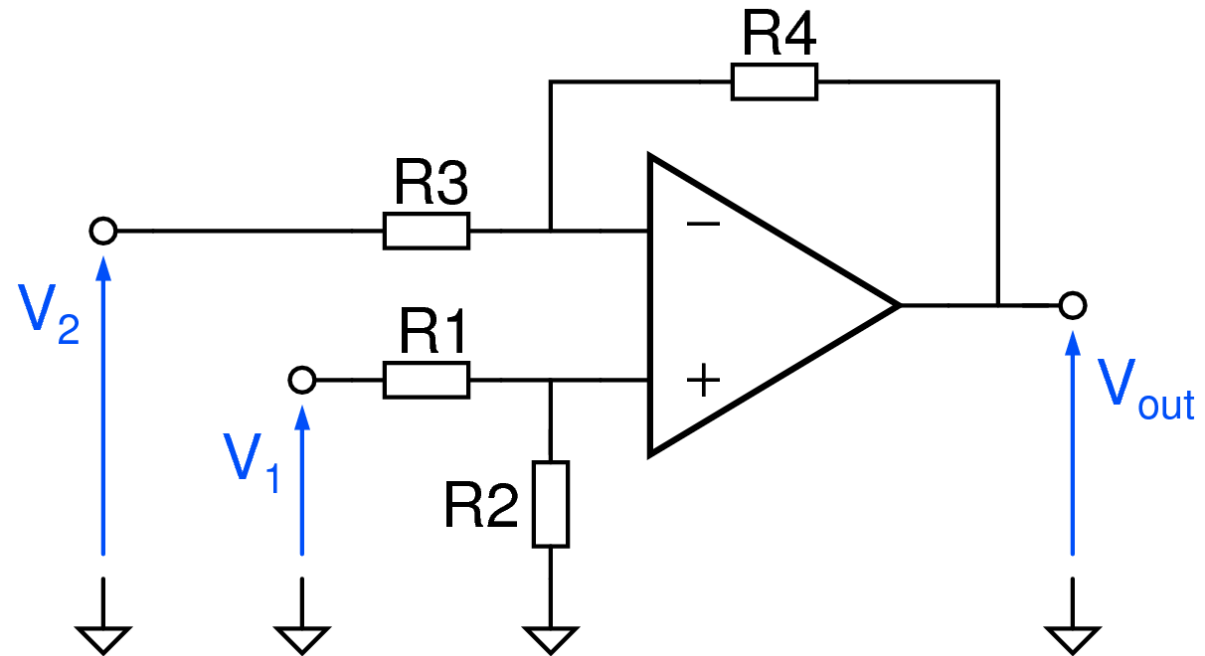
Inverterande adderare



$$V_{out} \stackrel{R_{in} \rightarrow \infty}{=} -R_3 \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$$



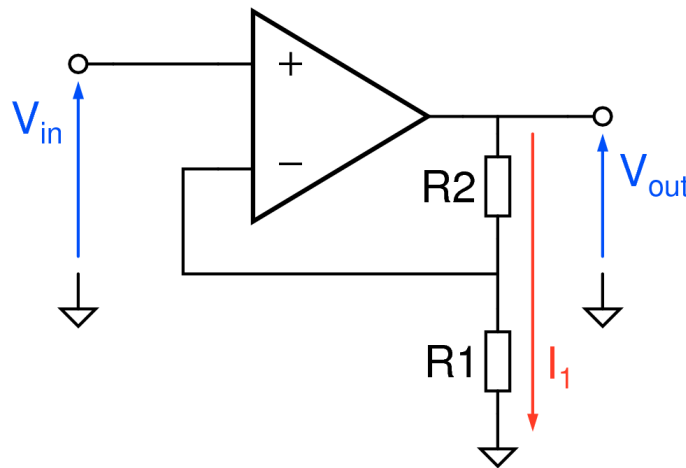
Differensförstärkare



$$V_{out} \stackrel{R_{in} \rightarrow \infty}{=} \frac{R_2}{R_1} (V_1 - V_2) \quad \begin{matrix} R_1 = R_3 \\ R_2 = R_4 \end{matrix}$$



Designregler



exempel:

icke-inverterande förstärkare
med 2ggr förstärkning

$$R_1 = 10 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$V_{in} = 1 \text{ V}$$

$$V_{out} = 2 \text{ V}$$

$$I_1 = 100 \text{ mA}$$

$$P = 0.2 \text{ W}$$

$$R_1 = 10 \text{ k} \Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k} \Omega$$

$$V_{in} = 1 \text{ V}$$

$$V_{out} = 2 \text{ V}$$

$$I_1 = 0.1 \text{ mA}$$

$$P = 0.2 \text{ mW}$$

$$R_1 = 10 \text{ M} \Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ M} \Omega$$

$$V_{in} = 1 \text{ V}$$

$$V_{out} = 2 \text{ V}$$

$$I_1 = 0.0001 \text{ mA}$$

$$P = 0.2 \mu \text{ W}$$



Designregler: 1. komponenter

kommersiella op-förstärkare:

- $R_{in} \approx 10 \text{ M}\Omega \dots 10 \text{ T}\Omega$ $\gg R_1 \parallel R_2$
- $R_{out} \approx 40 \text{ }\Omega \dots 200 \text{ }\Omega$ $< R_1 + R_2$
- $A_{max} \approx 100000$ $\gg (R_1 + R_2)/R_1$

kommersiella motstånd:

- $0.01 \text{ }\Omega \dots 10 \text{ G}\Omega$
- $1/10 \text{ W} \dots 10 \text{ kW}$



Designregler: 2. effektförbrukning

kommersiella op-förstärkare:

- $P_Q \approx 0.5 \text{ mW} \dots 4 \text{ mW}$
- beroende på bipolär eller FET
- beroende på matningsspänningen

spänningsdelare:

- $P_1 \approx 0.2 \text{ nW} \dots 200 \text{ mW}$
- kan leda till självuppvärmning av motstånden



Designregler: 3. komponentvärden

motstånd tillverkas i toleransklasser:

- **E6** – 6 värden per dekad, $\pm 20\%$

1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8, 10, ...

- **E12** – 12 värden per dekad, $\pm 10\%$

1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.6, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, ...

- **E24** – 24 värden per dekad, $\pm 5\%$

1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, ...

- **E48** – 48 värden per dekad, $\pm 2\%$

1.00, 1.05, 1.10, 1.15, 1.21, 1.27, 1.33, 1.40, 1.47, 1.54, ...

- **E96** – 96 värden per dekad, $\pm 1\%$

1.00, 1.02, 1.05, 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.18, 1.21, ...

- **E192** – 192 värden per dekad, $\pm 0.5\%$

1.00, 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.09, 1.10, ...



Designregler: 4. brus

brus i op-förstärkare:

- $1 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \dots 100 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$

termiskt brus i ett motstånd:

- $V_{n, \text{rms}} = \sqrt{4kT B R} \stackrel{300\text{K}}{\approx} 4 \text{ nV} \sqrt{R/\text{k}\Omega} / \sqrt{\text{Hz}}$

$$R_1 = 10 \Omega$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$V_n = 0.6 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$V_n = 18 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$

$$R_1 = 10 \text{ M}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ M}\Omega$$

$$V_n = 565 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$